

MK61s F401 + APP в Arduino IDE

Версия документа: 06.09.2026

Эта инструкция собирает через обычные кнопки Arduino IDE согласованный комплект для STM32F401CC. Ниже показан полный пример mini с включёнными USB-экраном и всеми System APP:

```
binary/mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401/  
├─ mk61s-M-mini-v3-lcd1602-a00-f401.bin  
├─ build.flags  
├─ build.apps  
├─ System/  
│   ├── FOCAL.APP  
│   ├── BASIC.APP  
│   ├── MARKDOWN.APP  
│   └── CHIP8.APP
```

Это штатные FOCAL, TinyBASIC, просмотрщики WBMP и Markdown и консоль CHIP-8. Создавать пользовательский HELLO, manifest app.mk61 или менять прошивку для этого не нужно.

Зависимости

В Arduino IDE установите:

- Boards Manager: STM32 MCU based boards версии 2.12.0;
- Library Manager: LiquidCrystal версии 1.0.7;
- Library Manager: STM32duino RTC версии 1.9.0.

Отдельный `arduino-cli` не требуется. Дополнительно нужны Python 3.10+ и нативный C++17-компилятор для ZX0-упаковщика. На Windows не нужны Bash и отдельный `dfu-util`: сборка использует PowerShell и ARM-инструменты STM32 Core. Для Upload через DFU STM32 Core использует собственный STM32CubeProgrammer recipe.

Установка платы

Закройте Arduino IDE и из корня проекта выполните на macOS/Linux:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd
```

На Windows из `cmd.exe` или PowerShell:

```
tools\mk61-arduino-board.cmd
```

Это полиглотный launcher: в macOS/Linux он запускает shell-установщик, а в Windows — PowerShell. Он копирует маленький пакет платы в стандартный sketchbook и ничего не загружает из сети.

Если sketchbook перенесён из стандартного каталога:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd --sketchbook /path/to/Arduino
```

```
tools\mk61-arduino-board.cmd -Sketchbook D:\Arduino
```

Проверить установку без изменения файлов:

```
./tools/mk61-arduino-board.cmd --check
```

```
tools\mk61-arduino-board.cmd -Check
```

После обновления репозитория запустите установщик ещё раз: установленная плата является копией служебных файлов. Затем запустите или перезапустите Arduino IDE.

Выбор профиля

- 1 Откройте файл `code/code.ino`. Это служебный основной tab Arduino; код прошивки остаётся в соседнем `mk61s-M.ino`.

- 2 В Board Selector найдите MK61s F401 + APP.
- 3 В меню Tools выберите платформу: mini V3, mini V2, Classic V3, Classic V2 или 40th.
- 4 Отдельно выберите экран: LCD1602 · CGROM A00, LCD1602 · CGROM A02, OLED1602 · WS0010 FT=10 или UC1609.
- 5 Выберите APP или Выключен для FOCAL, TinyBASIC, Markdown + WBMP viewer и CHIP-8. Отдельный WBMP viewer выбирайте только при выключенном Markdown.
- 6 При необходимости задайте USB-экран, расширенные настройки шрифта, быстрый Explorer и математический backend.

CHIP-8 по умолчанию выключен. WBMP-картинки и CHIP-8 отображаются только на графическом UC1609 либо вместе с пунктом USB-экран. В mini-профиле с LCD1602 и включённым USB-экраном файлы запускаются лишь во время активной desktop-сессии. Если сессии нет или она исчезла, устройство показывает ГРАФИКА / НЕДОСТУПНА.

Допустимы только реальные сочетания:

Платформа	Экран
mini V3	LCD1602 A00/A02 или OLED1602 WS0010
mini V2	LCD1602 A00 или A02; WS0010 только экспериментальной ручной сборкой
Classic V2/V3	UC1609
40th	UC1609

Несовместимая пара останавливает сборку до запуска компилятора с понятной ошибкой. Платформа и экран намеренно остаются двумя независимыми меню.

WS0010-профиль предназначен для Winstar WEH001602A с интерфейсом 6800, питанием 5 В и English/Russian FT=10; он не является синонимом A00/A02. Подключение и обязательная аппаратная приёмка описаны в [MK61s-mini-WS0010.md](#).

Verify, Export и Upload

Обычный Verify выполняет всю сборку и создаёт каталог в `binary/`. Имя каталога содержит выбранные платформу и экран. В нём лежат:

- `.bin` resident-прошивки;
- только включённые `System/FOCAL.APP`, `System/BASIC.APP`, `System/WBMP.APP`, `System/MARKDOWN.APP`, `System/CHIP8.APP`;
- обязательные `System/SETUP.APP`, `System/HELP0.TXT` и `System/HELP1.TXT`;
- `build.flags` с точными `compile-time` ключами.

`WBMP.APP` и `MARKDOWN.APP` вместе не создаются. Графический `MARKDOWN.APP` открывает и `Markdown T2`, и `WBMP I1`; отдельный `WBMP.APP` нужен только при выключенном `Markdown`.

Повторная сборка того же профиля удаляет из результата канонический `System APP`, если его ключ был выключен. Другие каталоги и пользовательские APP сборщик платы не трогает.

`Upload` сначала создаёт тот же комплект, затем прошивает через DFU только resident `.bin`. Переведите `BlackPill` в системный DFU перед нажатием `Upload`. APP нельзя записать в C5, пока устройство находится в DFU, поэтому установка состоит из второго шага:

- 1 дождитесь запуска новой прошивки;
- 2 на MK61s откройте Меню → USB-диск;
- 3 на диске MK61S C5 создайте `/System`, если каталога ещё нет;
- 4 скопируйте содержимое `System` из только что созданного комплекта;

5 выполните безопасное извлечение диска и только затем нажмите ESC.

Вместо USB-диска файлы можно скопировать правой панелью `tools/mks.cmd`. При первом переходе на ABI 4 обновите `resident` и файлы `/System`. Новые APP используют версионированный C API, поэтому последующее обновление совместимой прошивки не требует их пересборки. Точная привязка к размеру и CRC `.bin` сохраняется у старого ABI 2.

Самостоятельные APP и сжатие

Legacy-путь `tools/build_f401_bundle.sh` запускает отдельные Arduino-сборки с LTO и `host`-упаковщик ZX0. Он оставлен для пользовательских `manifest APP`, где пока нужны `arduino-cli`, `Bash` и отдельный C++17-компилятор.

Плата MK61s F401 + APP вызывает тот же самостоятельный SDK ABI 4, что и командные сборщики. Каждый System APP связывается для виртуальной базы `0x20000000`, без импорта адресов из `resident ELF`. Загрузчик арендует его размер и исправляет указатели по таблице релокаций. Упаковщик выбирает меньший из ZX0 и ARM Thumb BCJ + ZX0. Все штатные образы вместе с BSS по отдельности укладываются в 20 КиБ; одновременно загружен один APP. Он получает блок своего размера с округлением до 32 байт сверху свободной RAM, ниже защиты стека. Постоянного 20-КиБ резерва нет. Прежние APP ABI 2/3 нужно пересобрать; готовые ABI 4 продолжают работать без изменений.

Канонический путь `tools/mk61-firmware.cmd` на Windows и macOS/Linux вызывает `tools/build-gcc.cmd`, собирает шесть модулей через общий SDK с тем же выбором сжатия. `SETUP` содержит экраны платы, RTC и шрифта. Справка терминала извлекается из секции ELF, которая не занимает Flash устройства; копируйте весь `System`. Прежний несжатый режим Arduino IDE к штатным ABI 4 больше не относится. Написание собственных программ на C/C++ описано в [отдельном руководстве](#), изменение размеров модулей — в [отчёте](#).

Диагностика

Сообщение	Что проверить
Плата не видна	Перезапустить IDE; повторить установщик с правильным <code>sketchbook</code> .
LiquidCrystal.h: No such file	Установить LiquidCrystal 1.0.7 через Library Manager.
Не найден STM32duino RTC	Установить STM32duino RTC 1.9.0.
incompatible platform/display pair	Выбрать LCD для mini либо UC1609 для Classic/40th.
OLED включается, но текст неверный	Выбрать OLED1602 · WS0010 FT=10, затем проверить <code>display test map 0..7</code> .
WBMP/CHIP-8 requires UC1609 or USB Screen	Включить USB-экран для mini либо выключить графические APP.
does not fit the 20 KiB SRAM overlay	Выбранный System APP вырос сверх лимита; это ошибка сборки, а не DFU.
app/firmware mismatch	Для ABI 2 нужен точный комплект; для ABI 4 проверьте поддержку загрузчика и API прошивки.
Upload не находит устройство	Перевести STM32F401 в системный DFU и повторить Upload.